

CHAPITRE 7 : VARIATION DE SUITES NUMÉRIQUES, NOTION DE LIMITE

1^{re}-Spécialité mathématiques : Exercices

EXERCICE 1. Sens de variation

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on donne $u_n = n^2 - 4n + 7$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
2. La suite u est-elle croissante ? décroissante ? non monotone ? Justifier.

EXERCICE 2. Sens de variation

La suite (u_n) est définie par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1. Calculer u_1 puis u_2 .
2. La suite u est-elle croissante ? décroissante ? non monotone ? Justifier.

EXERCICE 3. Sens de variation

Pour chacune des suites u suivantes définies sur $\mathbb{N}$:

- ★ étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$
- ★ En déduire le sens de variation de la suite u

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ① $u_n = -\frac{3n}{2} + \frac{1}{4}$ | ② $u_n = 4n^2 - 3$ | ③ $u_n = -n^2 + 15$. | ④ $u_n = n^2 + 6n - 10$. |
| ⑤ $u_n = \frac{4}{n+1}$ | ⑥ $u_n = -\frac{2n}{n+5}$ | ⑦ $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = u_n - \frac{n}{n+2}$ | ⑧ $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = u_n + 2^n$ |

EXERCICE 4. Sens de variation

Pour chacune des suites u suivantes définies sur $\mathbb{N}$:

- ★ Déterminer la fonction $f : x \mapsto f(x)$ telle que $u_n = f(n)$
- ★ Etudier le sens de variation de la fonction f .
- ★ En déduire le sens de variation de la suite u .

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ① $u_n = 3n - 1$ | ② $u_n = 8 - 5n$ | ③ $u_n = \frac{1}{2}(n+1)^2 - 6$ | |
| ④ $u_n = -n^2 - 2n + 1$. | ⑤ $u_n = 2n^3 - 3n^2 + 2n - 2$ | ⑥ $u_n = \frac{1}{n^2 + 1}$ | ⑦ $u_n = 0,5n^3 - 2n^2$ |

EXERCICE 5. Sens de variation

1. On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$
 - (a) Est-il possible que u_n s'annule pour une certaine valeur de n ?
 - (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
 - (c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une comparaison entre u_{n+1} et u_n .
 - (d) Conclure quant au sens de variation de la suite u .
2. Reprendre les questions du 1. si $u_n = \frac{2^n}{5^{3n}}$.
3. Reprendre les questions du 1. si $u_n = \frac{10^{n+1}}{4 \times 2^{3n}}$.

EXERCICE 6. Sens de variation

Indiquer en justifiant le sens de variation des suites suivantes :

1. u est arithmétique de terme initial $u_0 = -6$ et de raison $0,3$.
2. La suite (u_n) est définie par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n - \frac{1}{3} \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

3. u est géométrique de terme initial $u_0 = 1$ et de raison $1,05$.
4. u est géométrique de terme initial $u_1 = 9$ et de raison $\frac{4}{7}$.
5. La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = -10 \\ u_{n+1} = 0,1u_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
6. La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = -3 \\ u_{n+1} = \frac{5}{4}u_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 7. Notion de limite

Pour chacune des suites u suivantes définies sur $\mathbb{N}$:

- ★ Conjecturer le sens de variation de la suite u .
- ★ Conjecturer la limite de la suite u lorsque n tend vers $+\infty$ c'est à dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- ★ Afficher à la calculatrice les premiers termes de la suite. Vos conjectures semblent-elles se vérifier ?

① $u_n = \frac{1}{2n+1}$ ② $u_n = \sqrt{5n}$ ③ $u_n = \frac{-5}{n^2+1}$ ④ $u_n = n^2 + \frac{1}{n}$ ⑤ $u_n = \frac{1}{4n} + 1$

EXERCICE 8. Notion de limite

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{5n+7}$

1. A l'aide de la capture d'écran ci-contre, conjecturer le sens de variation et la limite de la suite u .
2. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n < 10^{-3}$.
Conseil : consulter l'aide ci-dessous.
3. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n < 10^{-6}$.
4. Vérifier vos réponses à la calculatrice

rad SUITES	
Suites	Graphique
Régler l'intervalle	
n	u_n
0	0.1428571429
5	0.03125
10	0.01754385965
15	0.01219512195
20	0.009345794393
25	0.007575757576
30	0.006369426752

aide

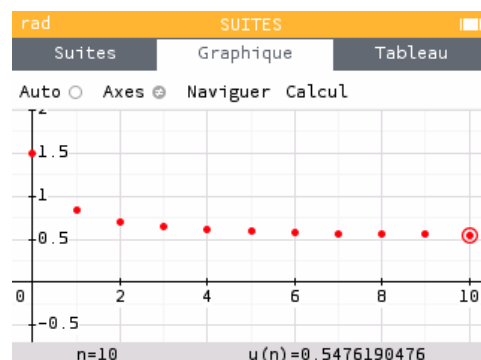
La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ étant décroissante sur $]0; +\infty[$, on a, pour tous nombres a et b positifs l'équivalence :

$$a < b \Leftrightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

EXERCICE 9. Notion de limite

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+3}{4n+2}$

1. A l'aide de la capture d'écran ci-contre, conjecturer le sens de variation et la limite de la suite u .
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2}$
3. En déduire algébriquement le rang n à partir duquel $u_n - \frac{1}{2} < 10^{-3}$.
4. De même, déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n - \frac{1}{2} < 10^{-6}$.
5. Vérifier vos réponses à la calculatrice



EXERCICE 10. Notion de limite

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 0,2n - 10$

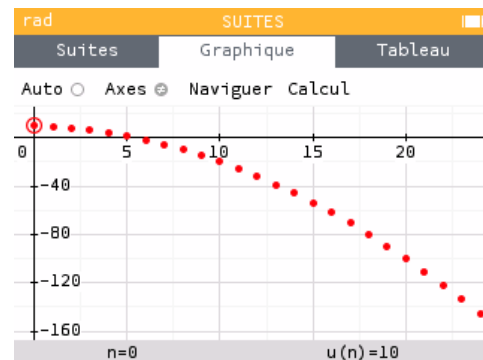
1. A l'aide de la calculatrice, conjecturer le sens de variation et la limite de la suite u .
2. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n > 50$.
3. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n > 100$.
4. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n > 1000$.
5. Vérifier vos réponses à la calculatrice

EXERCICE 11. Notion de limite

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -0.25n^2 - 0,5n + 10$$

1. A l'aide de la capture d'écran ci-contre, conjecturer le sens de variation et la limite de la suite u .
2. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n < 10^3$.
3. Déterminer algébriquement le rang n à partir duquel $u_n < 10^4$.
4. Vérifier vos réponses à la calculatrice



EXERCICE 12. Notion de limite

On considère la suite géométrique u de terme initial 1 et de raison 1,15. On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

1. Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Compléter l'algorithme suivant, en pseudo-code puis en Python, afin qu'il renvoie le rang n à partir duquel on a $u_n > 50$.

```
Pseudo-Code
1   N ← 0
2   U ← 1
3   Tant que ..... faire
4       N ← .....
5       U ← .....
6   Fin Tant que
7   Afficher(.....)
```

```
Code Python
1   N = 0
2   U = 1
3   while ..... :
4       N = .....
5       U = .....
6   print(.....)
7
```

3. Déterminer le rang souhaité.
4. Déterminer le rang n à partir duquel on a $u_n > 500$.

EXERCICE 13. Notion de limite

On considère la suite géométrique u de terme initial 5 et de raison 0,98. On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

1. Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Compléter l'algorithme suivant, en pseudo-code puis en Python, afin qu'il renvoie le rang n à partir duquel on a $u_n < 10^{-2}$.

```
Pseudo-Code
1   N ← 0
2   U ← .....
3   Tant que ..... faire
4       N ← .....
5       U ← .....
6   Fin Tant que
7   Afficher(.....)
```

```
Code Python
1   N = 0
2   U = .....
3   while ..... :
4       N = .....
5       U = .....
6   print(.....)
7
```

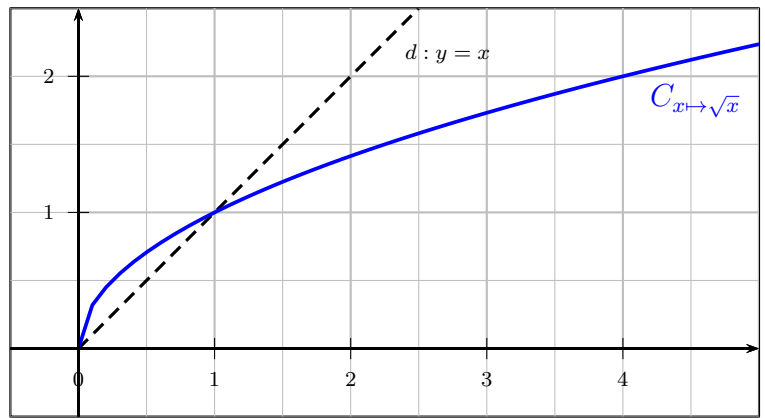
3. Déterminer le rang souhaité.
4. Déterminer le rang n à partir duquel on a $u_n < 10^{-6}$.

EXERCICE 14. Notion de limite

La suite (u_n) est définie par

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis construire sur ce même axe u_1 , u_2 et u_3 .
2. De quel nombre semble se rapprocher les termes de la suite (u_n) ?

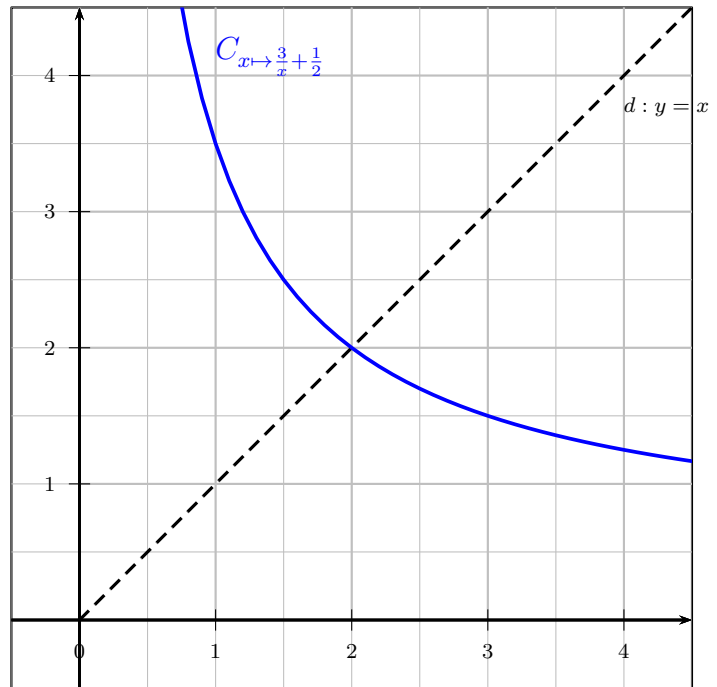


EXERCICE 15. Notion de limite

La suite (u_n) est définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3}{u_n} + \frac{1}{2} \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis construire sur ce même axe u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
2. La suite (u_n) semble-t-elle convergente? A-t-elle une limite?

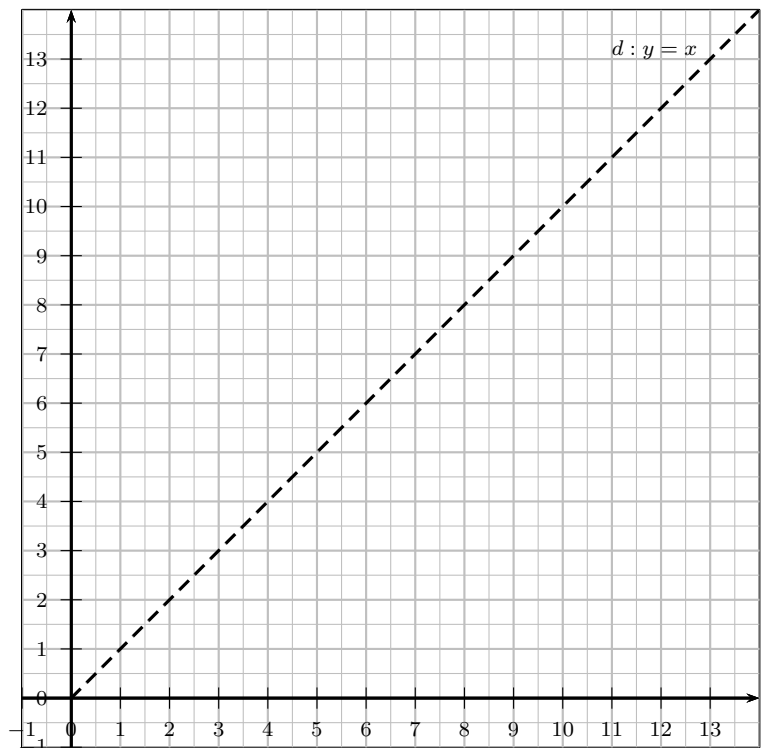


EXERCICE 16. Notion de limite

La suite (u_n) est définie par

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n - 1 \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. Déterminer la fonction f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$.
2. Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère.
3. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis construire sur ce même axe les 5 termes suivants de cette suite.
4. La suite (u_n) semble-t-elle convergente? A-t-elle une limite?



EXERCICE 17. Synthèse

On s'intéresse à l'ensemble des ascenseurs d'une grande ville en 2025. Pour chacun d'eux, un contrat annuel d'entretien doit être souscrit.

Deux sociétés d'ascensoristes, notées A et B , se partagent ce marché. En 2025, la société A entretient 30 % de ces ascenseurs.

On estime que, chaque année :

- 3 % des ascenseurs entretenus par la société A seront entretenus par la société B l'année suivante ;
- 5 % des ascenseurs entretenus par la société B seront entretenus par la société A l'année suivante ;
- les autres ascenseurs ne changeront pas de société d'ascensoristes l'année suivante.

On étudie l'évolution, au fil des années, de la répartition des contrats d'entretien de ces ascenseurs entre les sociétés A et B .

On note a_n la proportion d'ascenseurs entretenus par la société A pendant l'année $(2025 + n)$. De même, on note b_n la proportion d'ascenseurs entretenus par la société B lors de l'année $(2025 + n)$.

On a donc $a_0 = 0,3$ et $b_0 = 0,7$.

- (a) Calculer a_1 . Interpréter le résultat.
(b) Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a : $a_{n+1} = 0,97a_n + 0,05b_n$ puis en déduire que $a_{n+1} = 0,92a_n + 0,05$.
- (a) Le directeur de la société A constate que la proportion d'ascenseurs entretenus par sa société augmente au cours des années et se stabilise à 62,5 %.

Indiquer, en le justifiant, lequel des algorithmes suivants donne l'année à partir de laquelle cette proportion dépasse 50 %.

Algorithme 1	Algorithme 2	Algorithme 3
$A \leftarrow 0,3$ $N \leftarrow 0$ Tant que $A \leq 0,5$ $A \leftarrow 0,92 \times A + 0,05$ $N \leftarrow N + 1$ Fin Tant que Afficher $2025 + N$	$A \leftarrow 0,3$ $N \leftarrow 0$ Tant que $A > 0,5$ $A \leftarrow 0,92 \times A + 0,05$ $N \leftarrow N + 1$ Fin Tant que Afficher $2025 + N$	$A \leftarrow 0,3$ $N \leftarrow 0$ Tant que $A \leq 0,5$ $A \leftarrow 0,92 \times A + 0,05$ Fin Tant que $N \leftarrow N + 1$ Afficher $2025 + N$

- (b) Exécuter l'algorithme qui détermine l'année en question.
- Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = a_n - 0,625$.
 - Démontrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme u_0 .
 - En déduire que, pour tout entier naturel n , on a :

$$a_n = -0,325 \times 0,92^n + 0,625.$$

- Déterminer le sens de variation de la suite (a_n) .
- Vers quelle valeur semble tendre la suite (a_n) lorsque n tend vers $+\infty$?